abs-id = 137

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

L'écriture décimale de $\frac{3}{20}$ est :

- ☐ **a.** 0,05
- ☐ **b.** 0,15
- ☐ **c.** 0,32
- ☐ **d.** 0,35

Question 1.2

Parmi les inégalités suivantes, laquelle est fausse ?

- ☐ **a.** $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$
- ☐ **c.** $\frac{2}{5} < \frac{1}{2}$
- ☐ **d.** $\frac{4}{7} < \frac{1}{2}$

Question 1.3

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x^3 + \frac{2}{x}$.

Pour $x = \sqrt{2}$, le nombre $f(x)$ est égal à :

- ☐ **a.** $\sqrt{2}$
- ☐ **b.** $3\sqrt{2}$
- ☐ **c.** $4\sqrt{2}$
- ☐ **d.** $2 + \sqrt{2}$

Question 1.4

Un ordinateur à 500 € dont le prix subit une augmentation de 7 % coûte :

☐ **a.** 507 € ☐ **b.** 535 € ☐ **c.** 570 € ☐ **d.** 850 €

Question 1.5

Dans le plan muni d'un repère, on considère les deux points $A(-2\,;3)$ et $B(-1\,;-2)$. Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :

☐ **a.** -5 ☐ **b.** $-\dfrac{5}{3}$ ☐ **c.** 5 ☐ **d.** $\dfrac{5}{3}$

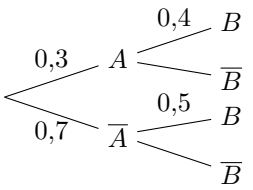
Question 1.6

On considère l'arbre ci-contre, où A et B sont deux événements.

La probabilité $P(A \cap \overline{B})$ est égale à :

☐ **a.** 0 ☐ **c.** 0,3

☐ **b.** 0,18 ☐ **d.** 0,6



Question 1.7

On considère la fonction f, représentée ci-contre.

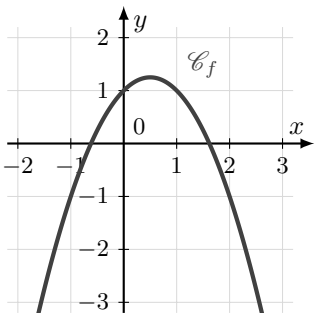
L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant -1$ est :

☐ **a.** $[-1, 2]$

☐ **b.** $[0, 1]$

☐ **c.** $[-2, -1] \cap [2, 3]$

☐ **d.** $[-2, -1] \cup [2, 3]$



Question 1.8

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-2x + 5 \geqslant -1$ est :

☐ **a.** $]-\infty, 3]$ ☐ **b.** $]-\infty, -3]$ ☐ **c.** $[3, +\infty[$ ☐ **d.** $[-3, +\infty[$

Question 1.9

Soit $a > 0$ et soit $n \in \mathbb{N}$. L'expression $\dfrac{3a^2a^{2n+1}a^{-n}}{6(a^n)^2a^{-3n-3}}$ peut se réécrire :

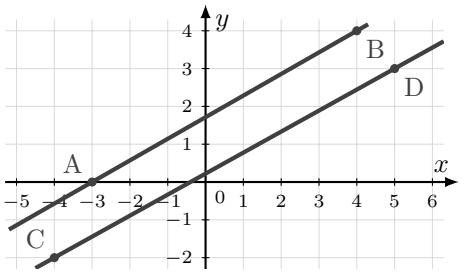
☐ **a.** $\dfrac{1}{2}$ ☐ **b.** $\dfrac{1}{2}a^{2n}$ ☐ **c.** $2a^{2n}$ ☐ **d.** $\dfrac{1}{2}a^{2n+6}$

Question 1.10

L'aire S d'une sphère de rayon r est donnée par la formule $S = 4\pi r^2$. L'expression de r en fonction de S est :

☐ **a.** $r = \sqrt{4\pi S}$ ☐ **b.** $r = \sqrt{\dfrac{S}{4\pi}}$ ☐ **c.** $r = \dfrac{S}{4\pi}$ ☐ **d.** $r = \dfrac{4\pi}{S}$

Question 1.11



On note respectivement m et m' les coefficients directeurs des droites (AB) et (CD) ci-dessus. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

☐ **a.** On a $m < m'$.

☐ **b.** On a $m = m'$.

☐ **c.** On a $m > m'$.

☐ **d.** Il est impossible de comparer m et m'.

Question 1.12

Soient A et B deux événements tels que :

$$P(A) = 0{,}5 \quad ; \quad P(B) = 0{,}3 \quad ; \quad P_B(A) = 0{,}7.$$

La probabilité $P_A(B)$ est égale à :

☐ **a.** 0,3 ☐ **b.** 0,42 ☐ **c.** 0,56 ☐ **d.** 0,7